

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान

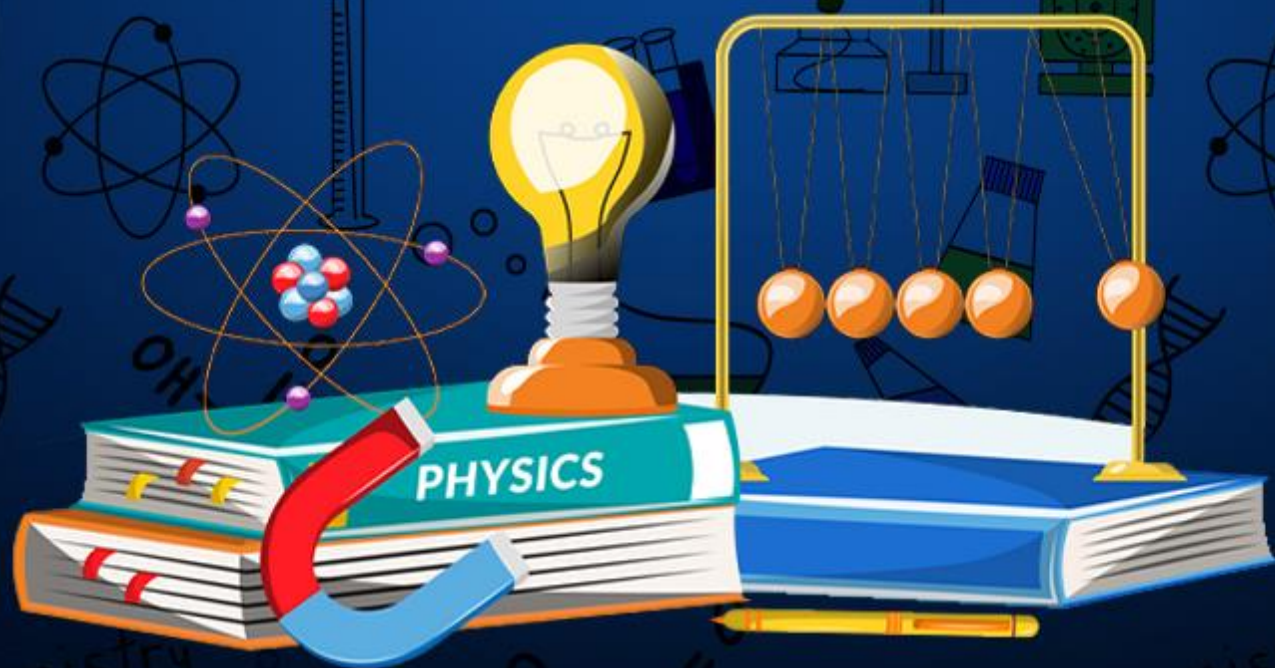


PHYSICS

NOTES

कक्षा 12 वीं

बिल्कुल आसान भाषा में



Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – मैट्रिक इंटर & परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

15 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा

Come With Confusion &
Go with confidence

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/

Full Physics – Class 12th**CHAPTERWISE (प्रश्न – उत्तर)**

PHYSICS – (भौतिक विज्ञान)			
CHAPTER – 1	विद्युत आवेश तथा क्षेत्र		Page – 1-19
CHAPTER – 2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता		
CHAPTER – 3	विद्युत धारा		
CHAPTER – 4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व		
CHAPTER – 5	चुंबकत्व एवं द्रव्य		
CHAPTER – 6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण		
CHAPTER – 7	प्रत्यावर्ती धारा		
CHAPTER – 8	वैद्युतचुंबकीय तरंग		
CHAPTER – 9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र		
CHAPTER – 10	तरंग-प्रकाशिकी		
CHAPTER – 11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति		
CHAPTER – 12	परमाणु		
CHAPTER – 13	नाभिक		
CHAPTER – 14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ		

विषय – सूची

CHAPTER – 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र [Electric charge and field]

वैद्युत आवेश [Electric Charge]

विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है।

खोज - 600 ईसा पूर्व-ग्रीस देश के मिलेटस के वैज्ञानिक थेल्स वारा एम्बर [Amber] पदार्थ (पीले रंग का एक रेजिनी पदार्थ जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है) को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे -2 टुकड़ों, तिनको आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। एम्बर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं।

सन 1600 में इंग्लैण्ड के डॉ॰ गिलबर्ट द्वारा - अम्बर की भाँति अन्य पदार्थ भी है

जैसे-कॉच, आबनूस, गंधक आदि जो घर्षण द्वारा वैद्युतमय हो जाते हैं।

मात्रक - S.I पद्धति में - कूलॉम (विद्युत चुम्बकीय मात्रक)

M.K.S पद्धति में - एम्पियर सेकण्ड ($q = it$ से)

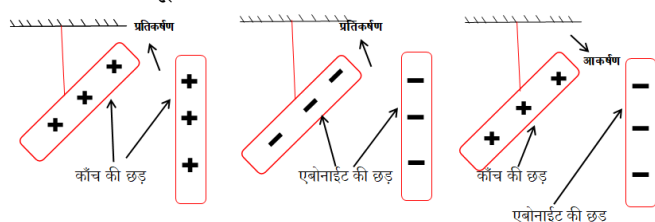
अन्य मात्रक - आवेश का C.G.S मात्रक स्थैत कूलॉम है जो + फ्रैंकलिन के बराबर होता है।

आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत ईकाई (esu) या फ्रैंकलिन है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है।

1 फैराडे = 96500 कूलॉम

आवेश के प्रकार [Types of Charge]

10 जून 1752 को सर बेन्जामिन फ्रैंकलिन तूफान के दौरान एक पतंग उड़ाई यह ज्ञात करने के लिए क्या डोरी से जुड़ी चाबी आकाशीय बिजली के विद्युत आवेश को खींचेगी। वैसे इस प्रयोग के सत्यापन में विभिन्न मत हैं। आवेश की प्रकृति निम्न प्रयोगों के आधार पर ज्ञात की गई हम कॉच की छड़ को रेशम से रगड़े तथा आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो दोनों छड़े आवेशित हो जाती हैं लेकिन दोनों छड़ों के आवेश एक-दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं।



इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं -

(1) धन-आवेश (2) ऋण आवेश

आवेश के गुणधर्म [Properties of Charge]

विद्युत आवेश के कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्न प्रकार से हैं-

[1] विद्युत आवेश की निश्चरता

[Invariance of Electric charge]

किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु स्थिर हो या वह आपेक्षकीय वेग से गतिशील हो उसका आवेश समान रहता है। यह गुणधर्म विद्युत आवेश की निश्चरता कहलाता है।

विरामावस्था में आवेश = गतिशील अवस्था में आवेश

$$q_{\text{rest}} = q_{\text{motion}}$$

NOTE: विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न सूत्र के अनुसार परिवर्तित होता रहता है

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

जहाँ m = गतिशील अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान

m_0 = विरामावस्था में द्रव्यमान

V = वस्तु का वेग

C = प्रकाश की चाल निर्वात में

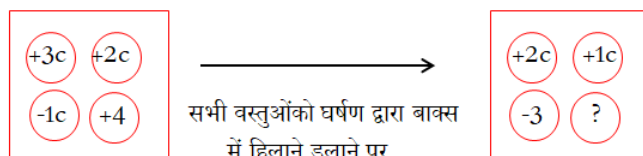
[2] विद्युत आवेश का संरक्षण

[Conservation of Electric charge]-

वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानान्तरित किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। यह एक मौलिक नियम है। इस नियम को बेन्जामिन फ्रैंकलिन

ने ज्ञात किया था। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है।

Ex. (1)



आवेश संरक्षण से,

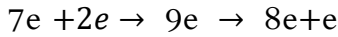
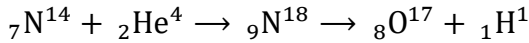
$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = q'_1 + q'_2 + q'_3 + q'_4$$

$$3 + 2 - 1 + 4 = 2 + 1 - 3 + x$$

$$9 - 1 = 3 - 3 + x$$

$$x = 8c$$

(2) नाभिकीय अभिक्रिया



$9e = 9e$ (आवेश संरक्षित रहता है।)

विद्युत आवेश का क्वाण्टीकरण

[Quantization of Electric Charge]-

आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक ($-e$) तथा प्रोटॉन के आवेश को धनात्मक ($+e$) द्वारा व्यक्त करते हैं।

किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव मूल आवेश ' e ' का पूर्ण गुणन होता है अर्थात् विद्युत आवेश को आनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वाण्टीकरण या पगमाणुत्ता करते हैं।

अर्थात् आवेश सदैव e के पूर्ण गुणज में होगा जैसे -

$e, 2e, 3e, 4e \dots$ इत्यादि

इलेक्ट्रॉन पर आवेश = $-e$

प्रोटॉन पर आवेश = $+e$

α कण का आवेश = $+2e$

जहाँ $e = 1.6 \times 10^{-19}$ कूलॉम

यह मूल आवेश है।

आवेशन की विधियाँ

1. घर्षण द्वारा आवेशन [Charging by Friction]

जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तब एक वस्तु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन, दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी जबकि दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं।

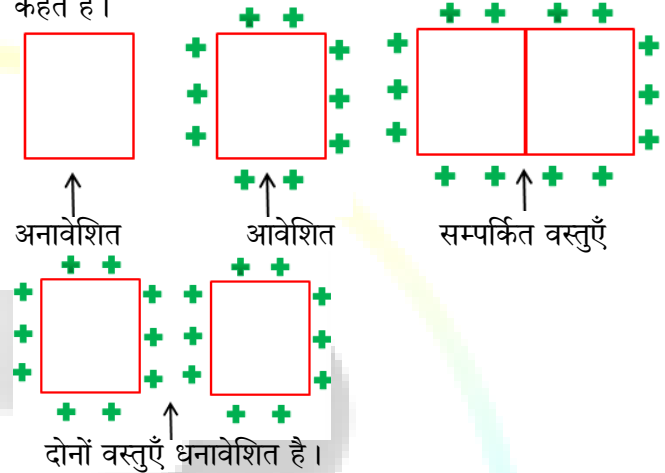
नोट- इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg होता है। वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटने पर उसका द्रव्यमान घट जाएगा तथा ऋणावेश वृद्धि में e^- आ जाने पर द्रव्यमान बढ़ जायेगा।

यद्यपि यह कमी या वृद्धि अत्यल्प होती है परन्तु यह सैद्धांतिक रूप से सही है।

2. चालन द्वारा आवेशन

[Charging by Conduction]-

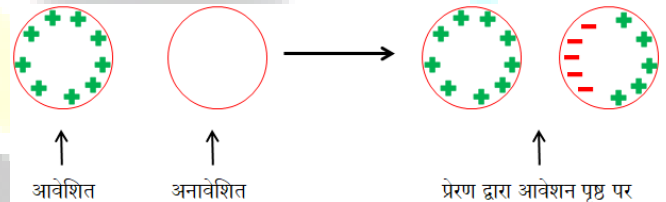
जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के सम्पर्क में लाया जाता है, तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं।



3. प्रेरण द्वारा आवेशन

[Charging by induction]-

वह प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है।

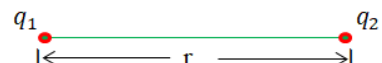


कूलॉम का नियम [Coulomb's Law]

सन् 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के सम्बन्ध में एक नियम प्रस्तुत किया इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिन्दु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं (परिमाणों) के गुणनफल के अनक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है।

माना दो बिन्दु आवेश q_1 व q_2 एक-दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला बल-

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

जहाँ k अनक्रमानुपाती नियतांक है, निर्वात में प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान-

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} = 9 \times 10^9 \frac{\text{न्यूटन-मीटर}^2}{\text{कूलॉम}^2}$$

$$\text{अतः } F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q_1 q_2}{r^2} \text{ या}$$

$$F = 9 \times 10^9 \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

यदि $q_1 = q_2 = 1$ कूलॉम तथा $r = 1$ मीटर हो तो $F = 9 \times 10^9$ न्यूटन होगा अतः "1 कूलॉम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9×10^9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है।"

नियतांक ϵ_0 (एपसाइलन जीरो) को निर्वात की वैद्युतशीलता (Permittivity of vacuum) कहते हैं।

$$\epsilon_0 \text{ का आंकिक मान } = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{M}^2}{\text{C}^2}$$

किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित 'विरोध' की माप बताता है।

$$\epsilon_0 = 4 \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{M}^2} \Rightarrow \frac{1}{4 \times 3.14 \times 9 \times 10^9}$$

$$= 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N}\cdot\text{m}^2}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{कूलॉम}^2}{\text{न्यूटन-मीटर}^2}$$

$$\epsilon_0 \text{ की विमा } [M^{-1}L^{-3}T^4A^2]$$

K (माध्यम का परावैद्युतांक)

[Dielectric Constant]

K एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतता (Specific inductive capacity) कहते हैं तथा कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं। वायु के लिए $k = 1$ समी परावैद्युतों के लिए $k = 1$ से अधिक धातुओं के लिए k का मान अनन्त होता है। परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं।

$$K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \rightarrow \begin{matrix} \text{माध्यम की वैद्युतशीलता} \\ \text{निर्वात की वैद्युतशीलता} \end{matrix} \text{ या } \epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \rightarrow \text{आपेक्षिक वैद्युतशीलता}$$

NOTE - कुचालक वह पदार्थ होता है जिसके भीतर सभी परमाणुओं से उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। इन पदार्थों में वैद्युत चालन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता। अतः इनमें वैद्युत प्रवाह नहीं होता। जब कोई वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत पदार्थ पर लगाया जाता है तो पदार्थ के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐबोनाइट, काँच, रबर, मोम, कागज, प्लास्टिक इत्यादि परावैद्युत पदार्थों के उदाहरण हैं।

कूलॉम के नियम सदिश स्वरूप

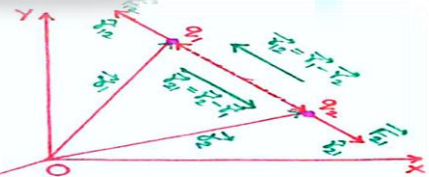
[Coulomb's Law in Vector form]

$$\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \text{ तथा } \vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = -(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

$$\text{तब } \vec{r}_{12} = -\vec{r}_{21}$$

$$\text{अतः } \vec{F}_{12} = R \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \times \hat{r}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \times \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$$

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{(r_{12})^3} \cdot (-\vec{r}_{21}) = -\vec{F}_{21}$$



$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

सदिश योग के नियम से चित्र में

$$\vec{r}_1 + \vec{r}_{21} = \vec{r}_2 \text{ या } \vec{r}_2 + \vec{r}_{12} = \vec{r}_1$$

$$\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \quad \vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

जों $\vec{r}_{21}$ = आवेश q_1 के सापेक्ष q_2 का स्थिति सदिश

$$\hat{r}_{21} = \frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}} \quad \hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$$

$\vec{r}_{12}$ = आवेश q_2 के सापेक्ष q_1 का स्थिति सदिश

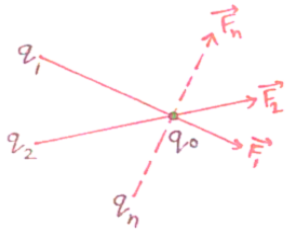
निष्कर्ष -

1. दोनों आवेशों द्वारा एक-दूसरे पर लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत हैं। इस प्रकार, कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है।
2. दोनों आवेशों q_1 व q_2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले बल $\vec{F}_{12}$ व $\vec{F}_{21}$ परस्पर विपरीत हैं अर्थात् स्थिर वैद्युत बल केन्द्रीय बल होते हैं।

बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धान्त [Force between multiple charge and principle of superposition]-

"किसी निकाय में दो से अधिक आवेश उपस्थित होने पर, किसी आवेश पर परिणामी, बल अन्य आवेशों के द्वारा स्वतन्त्र रूप से इस आवेश पर कार्यरत कूलॉम बलों के सदिश योग के बराबर होता है।"

q_0 आवेश पर आरोपित परिणामी वैद्युत बल -



$$\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n$$

कूलॉम के नियम से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य [Important facts related to Coulombs Law] -

- (1) यह नियम स्थिर गोलीय बिन्दु आवेशों के लिए सत्य है गतिशील आवेशों में विद्युत बल के अतिरिक्त चुम्बकीय बल भी लगता है।
- (2) यह नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है तथा विद्युत बल एक संरक्षी बल है तथा यह केन्द्रीय बल है।
- (3) कूलॉम का नियम का महत्व स्थिर वैद्युतिकी में वही है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का है। जबकि इनके संगत राशियों आवेश तथा द्रव्यमान है।

विद्युत बल, गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होता है।

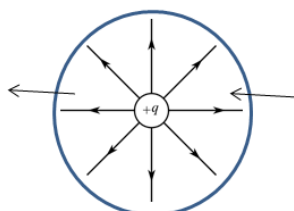
गुरुत्वाकर्षण तथा स्थिर विद्युत बलों का अनुपात

- दो इलेक्ट्रॉनों में $\frac{10^{-43}}{1}$
- दो प्रोटॉनों में $\frac{10^{-36}}{1}$
- प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में $\frac{10^{-39}}{1}$

विद्युत क्षेत्र [Electric Field]

"किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।"

विद्युत क्षेत्र



q_0 परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण

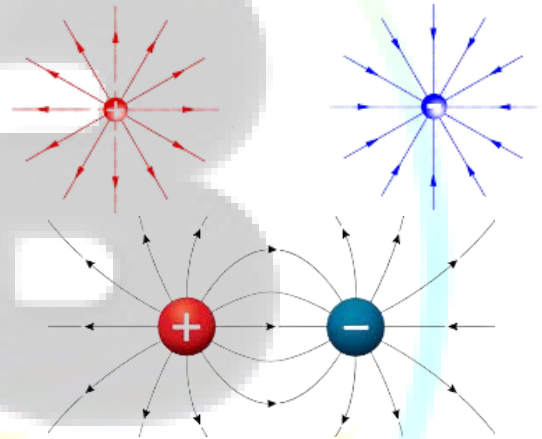
बल का अनुभव करने के लिए

परीक्षण आवेश [Test Charge] -

परीक्षण आवेश एक अत्यन्त अल्प घन-बिन्दु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह एक कल्पित आवेश (fictitious charge) है, वास्तविक नहीं।

वैद्युत बल-रेखाएँ [Electric Lines of force]-

किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश जिन काल्पनिक निष्क्रिय वक्र पथों पर गति करता है उन्हें वैद्युत बल रेखाएँ कहते हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिन्दु पर स्थित धन-आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है।



वैद्युत बल रेखाओं के गुण

[Features of Electric Lines of Force]

- ये रेखाएँ धन-आवेश से चलकर श्रण आवेश पर समाप्त होती हैं।
- वैद्युत बल-रेखा के किसी भी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिन्दु पर धन-आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं।
- वैद्युत बल रेखाएँ परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में करान बिन्दु पर दो स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं जो उस बिन्दु पर बल की दो दिशाएँ प्रदर्शित करेंगी जो कि असम्भव है।
- ये रेखाएँ खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लम्बाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। करती हैं।

(v) ये रेखाएँ अपनी लम्बाई की लम्बवत दिशा में एक-दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी काए समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है।

विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

[Intensity of Electric field]

विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिन्दु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल के बराबर होती है।

यदि विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, तो उस बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$$\{\text{विद्युत बल } \vec{F} = \vec{E} q_0\}$$

मात्रक - न्यूटन/कूलॉम

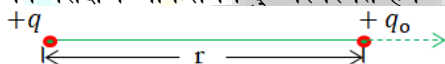
विमा - $[MLT^{-3}A^{-1}]$

यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो विद्युत बल $\vec{F}$ की होती है।

किसी बिन्दु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -

[Intensity of Electric Field due to a point charge]

माना किसी बिन्दु o पर q कूलॉम का धनावेश k परवैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। +q आवेश से r दूरी पर किसी बिन्दु पर p विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना कि +q₀ धन परीक्षण आवेश बिन्दु पर स्थित है।



कूलॉम के नियमानुसार, धन परीक्षण आवेश +q₀ पर लगने वाले विद्युत बल का मान

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{qq_0}{r^2}$$

अतः बिन्दु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q}{r^2}$$

वायु या निर्वात के लिए $K = 1$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \text{ न्यूटन/कूलॉम}$$

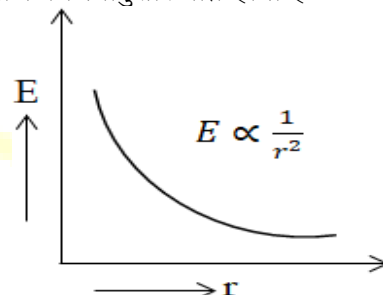
NOTE: यदि किसी स्थान में कई बिन्दु आवेश

$q_1, q_2, q_3 \dots$ विद्यमान हों तब उस स्थान के किसी बिन्दु पर प्रत्येक बिन्दु आवेश वही तीव्रता उत्पन्न करेगा जो वह अन्य बिन्दु आवेशों की अनुपस्थिति में करता। अतः उस बिन्दु पर

सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता $\vec{E}$, विभिन्न आवेशों द्वारा अलग-अलग उत्पन्न तीव्रताओं $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3 \dots$ के सदिश योग के बराबर होगी

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$

विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा दूरी r के मध्य आलेख चित्रानुसार प्राप्त होता है-



विद्युत द्विध्रुव [Electric Dipole]

जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यन्त अल्प दूरी पर होते हैं, तो उनके इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव करते हैं।

विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण

[Electric Dipole moment]

विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं।

माना दो समान परिमाण किन्तु विपरीत प्रकृति के आवेश +q तथा -q हैं तथा इनके बीच अल्प दूरी 2l है।



विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण $p = q \times 2l$

$$p = 2ql$$

यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन-आवेश की ओर होती है।

मात्रक- कूलॉम-मीटर विमा-[LTA]

या S.I मात्रक डिबाई (Debye) होता है।

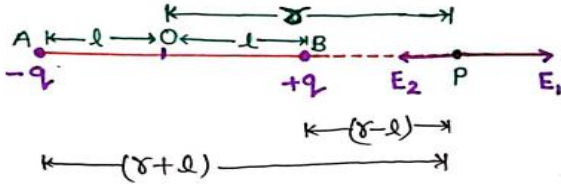
1 डिबाई = 3.3×10^{-30} कूलॉम-मीटर

विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

[Intensity of electric field due to an electric dipole]

1. विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता-

माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। वैद्युत द्विध्रुव $+q$ तथा $-q$ आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी $2l$ है। विद्युत द्विध्रुव के मध्यबिन्दु O से r मीटर दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिन्दु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।



चित्र से दूरी के आधार पर $+q$ आवेश का वैद्युत क्षेत्र $-q$ आवेश से ज्यादा प्रभाराशील होगा बिन्दु P पर, ($E_1 > E_2$)

$+q$ आवेश के कारण बिन्दु P पर वैद्युत क्षेत्र

$$\left\{ E = \frac{kq}{r^2} \text{ से} \right\} \quad \left\{ E = \frac{kq}{r^2} \text{ से} \right\}$$

$$E_1 = \frac{kq}{(r-l)^2} (\overrightarrow{OP})$$

$-q$ आवेश के कारण बिन्दु P पर वैद्युत क्षेत्र

$$E_2 = \frac{kq}{(r+l)^2} (\overrightarrow{PO})$$

यहाँ $E_1 > E_2$ तथा E_1 व E_2 के बीच कोण $\theta = 180^\circ$ तब परिणामी

$$\vec{E}_{\text{net}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \Rightarrow$$

$$\left\{ R = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos 180^\circ} = \right.$$

$$\sqrt{(E_1 - E_2)^2}$$

$$E_{\text{net}} = E_1 - E_2$$

$$= \frac{kq}{(r-l)^2} - \frac{kq}{(r+l)^2}$$

$$= kq \left[\frac{1}{(r-l)^2} - \frac{1}{(r+l)^2} \right]$$

$$= kq \left[\frac{(r+l)^2 - (r-l)^2}{(r-l)^2(r+l)^2} \right] = kq \left[\frac{r^2 + l^2 + 2rl - r^2 - l^2 + 2rl}{(r^2 - l^2)^2} \right]$$

$$= kq \left[\frac{2rl + 2rl}{(r^2 - l^2)^2} \right] = \frac{2kq \times 2l \times r}{(r^2 - l^2)^2}$$

यहाँ $q \times 2l = p$ तथा $l < r$ तब $l^2 \ll r^2$ अतः l^2 को नगण्य लेने पर

$$= \frac{2k \times p \times r}{(r^2)^2} = \frac{2kpr}{r^4} = \frac{2kp}{r^3}$$

$$E_{\text{net}} = k \frac{2p}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3} \frac{\text{न्यूटन}}{\text{कूलॉम}}$$

वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}_{\text{Net}}$ की दिशा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश

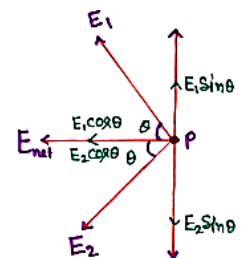
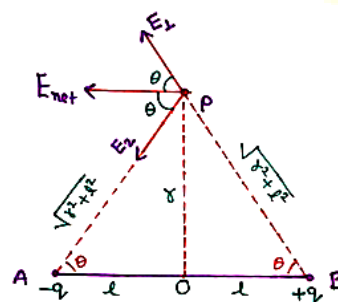
O से P की ओर है।

वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिन्दु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता - Intensity of electric field at the point equatorial line of electric dipole]

माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, दो आवेशों $+q$ तथा $-q$ से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर बिन्दु O से r दूरी पर बिन्दु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी है।

$+q$ तथा $-q$ आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E_1 व E_2 है

$$E_1 = k \frac{q}{(\sqrt{r^2 + l^2})^2} = k \frac{q}{(r^2 + l^2)} (\overrightarrow{BP} \text{ दिशा में})$$



$$E_2 = k \frac{q}{(\sqrt{r^2 + l^2})^2} = k \frac{q}{(r^2 + l^2)} (\overrightarrow{PA} \text{ दिशा में})$$

E_1 व E_2 परिमाण में समान है दिशा में भिन्न है इन्हें सदिश घटकों में वियोजित करने पर $E_1 \sin \theta$ व $E_2 \sin \theta$ दिशा में विपरीत है परिमाण में समान अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे जबकि $E_1 \cos \theta$ & $E_2 \cos \theta$ एक ही दिशा में हैं।

$$E_{\text{net}} = E_1 \cos \theta + E_2 \cos \theta$$

$$= \frac{kq}{(r^2 + l^2)} \cos \theta + \frac{kq}{(r^2 + l^2)} \cos \theta$$

$$= 2k \frac{q}{(r^2 + l^2)} \cos \theta \left[\begin{array}{l} \text{जहाँ } \cos \theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} \\ \text{चित्र से, } \cos \theta = \frac{l}{\sqrt{r^2 + l^2}} \end{array} \right]$$

$$E_{\text{net}} = 2k \frac{q}{(r^2 + l^2)} \times \frac{l}{\sqrt{r^2 + l^2}} = k \frac{2ql}{(r^2 + l^2)^{3/2}}$$

यहाँ $l < r$ तब $l^2 \ll r^2$ अतः l^2 को नगण्य मानने पर, तथा $p = 2ql$ से

$$E_{\text{net}} = k \frac{p}{(r^2)^{3/2}} = k \frac{p}{r^3}$$

$$E_{\text{net}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \frac{\text{न्यूटन}}{\text{कूलॉम}}$$

वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}_{\text{net}}$ की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के समान्तर धन

आवेश से ऋण आवेश की ओर है।

वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिन्दु पर वैद्युत क्षेत्र की

○ माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो $+q$ तथा $-q$ आवेशों से मिलकर बना है, इसके मध्य बिन्दु O से किसी बिन्दु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।

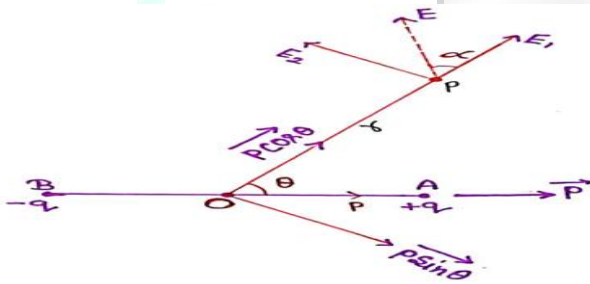
○ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ($\vec{P}$) की दिशा $\vec{BA}$ से मध्य बिन्दु O से θ कोण पर तथा r दूरी पर किसी बिन्दु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए $\vec{P}$ सदिश को दो घटकों में वियोजित करने पर, जिसमें $P \cos \theta$ अब अक्षीय रेखा की तरह तथा $P \sin \theta$ निरक्षीय रेखा की तरह है।

○ माना बिन्दु P पर $P \cos \theta$ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता $\vec{E}_1$ तथा $P \sin \theta$ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता $\vec{E}_2$ है तब बिन्दु P पर परिणामी तीव्रता $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

$P \cos \theta$ (अक्षीय रेखा) के लिए $E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}$

{सूत्र $F = k \frac{2p}{r^3}$ से}

$P \sin \theta$ (निरक्षीय रेखा) के लिए $E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}$



{सूत्र $E = k \frac{p}{r^3}$ से}

E_1 की दिशा OP के अनुदिश तथा E_2 की दिशा E_1 के लम्बवत् होगी चित्रानुसार

$$E_{\text{net}} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 \cos 90^\circ} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 0}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}\right)^2 + \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{(2 \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \quad \{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1\}$$

$$E_{\text{net}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta} \quad \text{न्यूटन कूलॉम}$$

यदि परिणामी वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ की दिशा से α कोण बनाए तब,

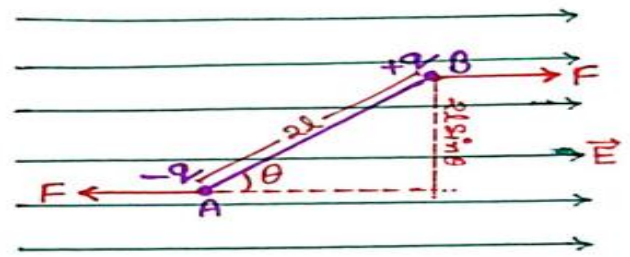
$$\tan \alpha = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{E_2}{E_1} = \frac{p \sin \theta / r^3}{2p \cos \theta / r^3} = \frac{1}{2} \tan \theta$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{2} \tan \theta$$

एकसमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण [Moment of Couple on an Electric dipole placed in an External Uniform Electric field]

यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल-युग्म कार्य करने लगता है यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल-युग्म कहते हैं।

माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से θ कोण बनाते हुए रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों $+q$ तथा $-q$ पर एक बल $F = qE$ कार्य करता है जो परिमाण में समान परन्तु दिशा में विपरीत होता है। अतः ये बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण-



$r =$ एक बल $\times$ दोनों बलों की क्रिया-रेखाओं के बीच की लम्बवत् दूरी

$$= F \times 2l \sin \theta$$

$$= qE \times 2l \sin \theta \quad \{\text{यहाँ } p = 2ql\}$$

$$\tau = PE \sin \theta \quad \text{न्यूटन-मीटर}$$

{ θ यहाँ पर $\vec{P}$ व $\vec{E}$ के बीच कोण है }

$$\text{सदिश रूप में } \vec{\tau} = \vec{P} \times \vec{E}$$

विशेष स्थितियाँ:

(i) जब $\theta = 0^\circ$ हो तब, $\tau = P \sin 0^\circ = 0$

{अतः इस स्थिति में बल युग्म कार्य नहीं करेगा।}

ii) जब $\theta = 90^\circ$ हो तब,

$$\tau = P \sin 90^\circ = PE$$

{इस स्थिति में बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा}

$$\tau_{\text{max}} = PE$$

iii) अब $\theta = 180^\circ$ हो तब

$$\tau = P \sin 180^\circ$$

{इस स्थिति में भी बल युग्म कार्य नहीं करेगा।}

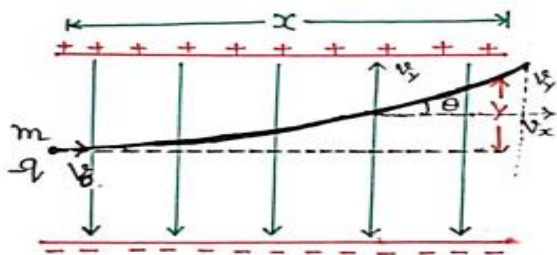
$$\tau = 0$$

वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति

[Motion of a Charged particle in an electric field]

माना दो विपरीत प्रकृति की आवेशित प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र E है। प्रारम्भ में x -अक्ष के अनुदिश v_0 चाल से गति करता हुआ दोनो आवेशित प्लेटों के मध्य क्षेत्र में m द्रव्यमान तथा $-q$ आवेश का कण प्रवेश करता है। प्लेटों की लम्बाई x है।

कण पर प्लेटों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल $\vec{F}_e = qE$



{सदिश रूप में $\vec{F} = qE\hat{j}$ क्योंकि ऋणवेशित कण को धनावेशित प्लेट उपर y दिशा में अपनी ओर आकर्षित करती है।}

कण प्राप्त त्वरण $a_y = \frac{f}{m} = \frac{qE}{m}$

x -अक्षकी दिशा में कोई बल नहीं तब त्वरण $a_x = 0$

x -अक्ष के लिए

प्रारम्भिक वेग $u_x = v_0$

$$a_x = 0$$

$$S_x = x$$

$$\text{समय} = t$$

$$S_x = u_x t + \frac{1}{2} a_x t^2 \text{ से}$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} \times 0 \times t^2$$

$$t = \frac{x}{v_0}$$

x -अक्ष के लिए

कोण θ के लिए, $v_x = u_x + a_x t$

$$v_x = v_0 + 0$$

$$v_x = v_0$$

$$\text{चित्र से } \tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{\frac{qE}{m} \frac{x}{v_0}}{v_0} = \frac{qE}{m} \frac{x}{v_0^2}$$

y -अक्ष के लिए

प्रारम्भिक वेग $u_y = 0$

$$a_y = \frac{qE}{m}$$

$$S_y = y$$

$$t = \frac{x}{v_0}$$

$$S_1 = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2 \text{ से}$$

$$y = 0 + \frac{1}{2} \frac{qE}{m} \left(\frac{x}{v_0} \right)^2$$

y -दिशा में चली गई दूरी (ऊँचाई)

$$Y = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} \frac{x^2}{v_0^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{इलेक्ट्रॉन के लिए} \\ \text{आवेश } q = e \end{array} \right.$$

y -अक्ष के लिए

$$\text{तथा } v_y = u_y + a_y t \quad v_y = 0 + \frac{qE}{m} \frac{x}{v_0}$$

वैद्युत फ्लक्स [Electric Flux]

"वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लम्बवत् गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।"

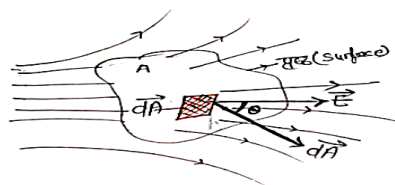
इसे ϕ_E से प्रदर्शित करते हैं।

यदि किसी बिन्दु पर वै.क्षे. $\vec{E}$ तथा क्षेत्रफल अवयव $d\vec{A}$ हो तब उस बिन्दु से गुजरने वाला फ्लक्स-

$$d\phi_e = E dA \cos \theta$$

जहाँ θ , $\vec{E}$ तथा $d\vec{A}$ के बीच कोण है

$$\text{अतः } d\phi_c = \vec{E} \cdot d\vec{A}$$



● इसका मात्रक $\rightarrow$ न्यूटन-मीटर ² / कूलॉम या वोल्ट $\times$ मीटर

● विमा - $[ML^3T^{-3}A^{-1}]$

● यह एक अदिश राशि है।

सम्पूर्ण क्षेत्रफल A से गुजरने वाला फ्लक्स, व्यापक रूप से,

$$\oint_A d\phi_e = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$= E \oint_A dA$$

क्षेत्रफल सदिश - किसी समतल पृष्ठ के तल पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलम्ब क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसे $\vec{A}$ से प्रदर्शित करते हैं।

घन कोण [Solid Angle] - " किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खण्ड द्वारा उसके केन्द्र पर अन्तरित कोण 'घन कोण कहते हैं। इसे ω (ओमेगा) से प्रदर्शित करते हैं।

यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r हो, तब उसके पृष्ठ के सूक्ष्म अवयव खण्ड dA द्वारा केन्द्र पर अन्तरित कोण

$$d\omega = \frac{dA}{r^2}$$

चूँकि गोलीय क्षेत्रफल dA , त्रिज्या के वर्ग r^2 के

अनुक्रमानुपाती होगा है अतः $dA \propto r^2$

$$dA = d\omega r^2$$

$$d\omega = \frac{dA}{r^2}$$

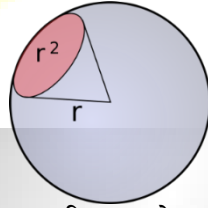
इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है।

यदि $dA = r^2$ तब $\omega = 1$ स्टेरेडियन

अतः 1 स्टेरेडियन वह धन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है।

गोले के सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल

$$A = 4\pi r^2$$



तब गोले के सम्पूर्ण पृष्ठ द्वारा केन्द्र पर अन्तरित घनकोण

$$\omega = \frac{A}{r^2} = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi \text{ स्टेरेडियन}$$

माना बिन्दु O से क्षेत्रफल अवयव dA से मिलने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश $\hat{n}$ तथा क्षेत्रफल अवयव पर बाहर की ओर डाले गए अभिलम्ब के अनुदिश क्षेत्रफल सदिश $d\vec{A}$ के बीच का कोण θ है।

$$\text{तब } d\omega = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

नोट:- जिस प्रकार वृत्त में चाप द्वारा अन्तरित भाग को कोण कहते हैं जिसका मात्रक रेडियन होता है ठीक उसी प्रकार गोले में उसके सूक्ष्म अवयव खण्ड द्वारा केन्द्र पर कटे भाग को घनकोण करते हैं इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है।

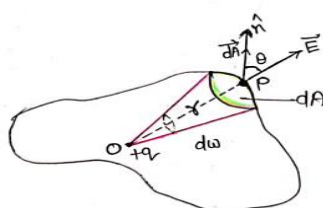
गॉस की प्रमेय Gauss' Theorem' गॉस की प्रमेय के अनुसार- " किसी बन्द पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवद्ध कुल वैद्युत आवेश का $\frac{1}{\epsilon_0}$ गुना होता है"

$$\phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

उपपत्ति proof

माना कोई बिन्दु आवेश $+q$, किसी बन्द पृष्ठ A के अन्दर किसी बिन्दु O पर स्थित है, इसमें कोई बिन्दु P है, जिसकी बिन्दु O से दूरी r है। बिन्दु P के चारों ओर अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA के

संगत $d\vec{A}$ क्षेत्रफल सदिश है।



तब $+q$ आवेश के कारण बिन्दु, p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \text{ -----(1)}$$

अतः सूक्ष्म अवयव खण्ड dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स

$$\text{वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से } d\phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{A} = E dA \cos \theta$$

समी० (1) से E का मान रखने पर

$$d\phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot dA \cos \theta$$

$$d\phi_E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \times d\omega \left\{ \frac{dA \cos \theta}{r^2} = d\omega \right\}$$

अतः सम्पूर्ण पृष्ठ A से गुजरने वाला फ्लक्स

$$\int d\phi_E = \int \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\omega$$

$$\phi_E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int d\omega \quad \left\{ \because \int \omega = 4\pi \right\}$$

$$\phi_E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \times 4\pi$$

$$\phi_E = \frac{q}{\epsilon_0} \text{ यह गॉस की प्रमेय है}$$

यहाँ यदि गोला लें, तब भी सिद्ध करना आसान होगा

$$d\phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dA$$

क्योंकि गोले में ϵ व A के बीच $\theta = 0^\circ$

तब $\cos 0^\circ = 1$

कुल फ्लक्स

$$\oint d\phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \oint dA$$

यहाँ घनकोण का कॉन्सेप्ट न प्रयोग कर

सम्पूर्ण क्षेत्रफल से हल कर सकते हैं।

$$\phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \times 4\pi r^2$$

$$\phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

यदि आवेश बन्द पृष्ठ से बाहर हो- [If charge is outside the closed Surface]

माना एक बिन्दु आवेश $+q$ बन्द पृष्ठ A से बाहर बिन्दु θ पर स्थित है। आवेश q को शीर्ष लेकर एक सूक्ष्म घनकोण $d\omega$ बनाते हैं। जो चित्रानुसार बन्द पृष्ठ से दो स्थानों से होकर गुजरता है तथा पृष्ठ पर क्रमशः dA_1 तथा dA_2 क्षेत्रफल काटता है।

$+q$ आवेश के कारण $d\omega$ कोण से गुजरने वाला फ्लक्स

$$d\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} x d\omega$$

अतः dA_1 से प्रवेश करने वाला फ्लक्स

$$\phi_1 = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} d\omega = \frac{-q}{\epsilon_0}$$

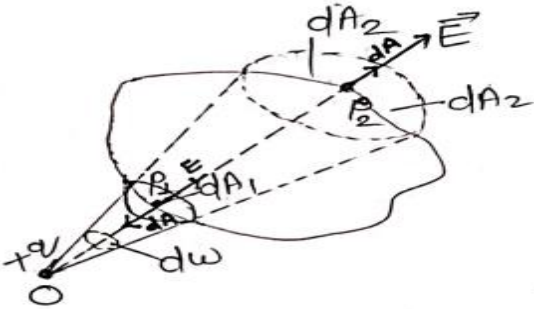
dA_2 से बाहर निकलने वाला फ्लक्स

$$\phi_2 = \frac{+q}{4\pi\epsilon_0} d\omega = \frac{+q}{\epsilon_0}$$

अतः बन्द पृष्ठ से गुजरने वाला कुल, वैद्युत फ्लक्स

$$\begin{aligned}\phi &= \phi_1 + \phi_2 \\ &= \frac{-q_1}{\epsilon_0} + \frac{q}{\epsilon_0} = 0\end{aligned}$$

अतः स्पष्ट है कि यदि बन्द पृष्ठ से कोई आवेश परिवर्द्ध नहीं है तो बन्द पृष्ठ से वद्ध वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है।



सतत आवेश वितरण

[Continuous charge distribution]

जब आवेश इस प्रकार वितरित हों, कि आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो अर्थात् उनके बीच बहुत कम स्थान है, तब आवेश वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है।

किसी वस्तु पर आवेश वितरण एक विमीय होने पर इसे रेखीय आवेश वितरण, द्विविमीय होने पर इसे पृष्ठ आवेश वितरण तथा त्रिविमीय होने पर इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं।

(A) रेखीय आवेश घनत्व

(Linear Charge density) 'λ' →

प्रति एकांक लम्बाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।

मात्रक- कूलॉम/मीटर

$$\lambda = \frac{q}{l} = \frac{\text{कुल आवेश}}{\text{चालक की लम्बाई}}$$

विमा - [ATL⁻¹]

उदाहरण: यदि किसी R त्रिज्या के वृत्ताकार तार पर q आवेश एकसमान रूपसे वितरित है तो तार पर रेखीय आवेश घनत्व

$$\lambda = \frac{q}{l} = \frac{q}{2\pi R}$$

(B) पृष्ठ आवेश घनत्व

(Surface Charge density) 'σ'

किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं।

$$\sigma = \frac{q}{A} = \frac{\text{कुल आवेश}}{\text{चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल}}$$

मात्रक- कूलॉम/मीटर²

उदाहरण: यदि q आवेश किसी R विमा - [ATL⁻²]

पृष्ठ पर एकसमान रूप से वितरित है तो पृष्ठ आवेश घनत्व

$$\sigma = \frac{q}{A} = \frac{q}{4\pi R^2}$$

● नुकीले पृष्ठों के लिए σ अधिकतम होता है जबकि समतल पृष्ठों के लिए σ न्यूनतम होता है।

(C) आयतन आवेश घनत्व

(Volume Charge density)

प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक , कूलॉम/ मीटर³

$$\rho = \frac{q}{V} = \frac{\text{कुल आवेश}}{\text{आयतन}} \quad \text{विमा - [ATL}^{-3}]$$

गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग

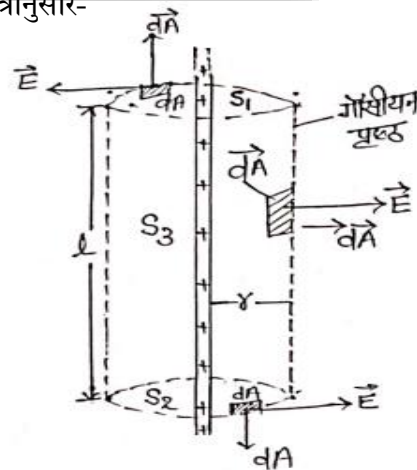
[Applications of Gauss Theorem]

1. अनन्त लम्बाई के एकसमान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता:-

Intensity of Electric field Near a Uniformly Charged Straight Wire of Infinite Length →

माना अनन्त लम्बाई के एक सीधे तार में आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व λ है। तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेशित तार को अक्ष मानकर 'l' लम्बाई तथा r त्रिज्या के एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलन के दो सपाट पृष्ठ S₁ व S₂ है तथा एक वक्राकार पृष्ठ S₃ है। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा पृष्ठ से त्रिज्यतः बाहर की ओर है।

चित्रानुसार-



पृष्ठ S₁ व S₂ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स -

$$\phi_1 = \phi_2 = E \cdot dA \cos 90^\circ = 0$$

पृष्ठ S₃ के क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स-

$$d\phi_e = \epsilon \cdot dA \cos 0^\circ = E \cdot dA$$

सम्पूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स -

$$\oint d\phi_e = \oint E \cdot dA$$

$$\phi_e = E \cdot 2\pi r l \quad \text{--- (1)}$$

$$\{\because \oint dA = \text{बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल} = 2\pi r l\}$$

गॉस की प्रमेय से $\phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$

रेखीय आवेश घनत्व $\lambda = q/l$ या $q = \lambda l$ से

$$\phi_e = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \text{ --- (2)}$$

समी० (1) तथा (2) से –

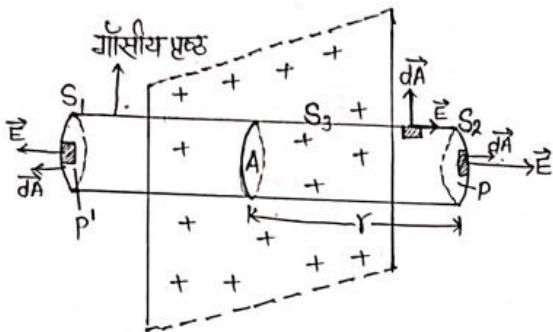
$$E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$

2. अनन्त विस्तार की एकसमान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

[Intensity of Electric field Near an Infinite Mance Uniform charged sheet] –

माना अनन्त विस्तार की समतल चादर (मोटाई नगण्य) पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व σ (सिग्मा) हैं। चादर के निकट r दूरी पर स्थित बिन्दु P वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।



चित्रानुसार बिन्दु P के सममित एक अन्य बिन्दु P^1 लेते हैं। अब एक A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके दोनो सपाट पृष्ठ चादर के समस्तर हैं तथा अक्ष P, P^1 से होकर गुजरते हैं।

गॉसीय पृष्ठ के वक्रिय पृष्ठ S_3 पर क्षेत्रफल अवयव $d\vec{A}$ तथा वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ परस्पर लम्बवत हैं। [अतः $\theta = 90^\circ$] तब S_3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स $\phi_3 = 0$

पृष्ठ S_1 व S_2 पर $\vec{E}$ तथा $d\vec{A}$ दोनो समान दिशा में हैं अतः सम्पूर्ण पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स

$$\phi_c = \phi_1 + \phi_2$$

$$\phi_E = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{A},$$

$$\{\theta = 0^\circ \text{ तब } \cos 0^\circ = 1\}$$

$$= E \int_{S_1} d\vec{A} + \vec{E} \int_{S_2} d\vec{A} \quad \{\because \int d\vec{A} = A\}$$

$$\phi_E = EA + EA = 2EA \text{ --- (1)}$$

गॉस की प्रमेय से $\phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$

परन्तु पृष्ठ आवेश घनत्व $\sigma = \frac{q}{A}$ तब $q = \sigma A$

$$\text{अतः } \phi_e = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \text{ --- (2)}$$

समी०(1) तथा (2) से – $2EA = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma A$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{ न्यूटन/ कूलॉम}$$

नोट- घनावेशित चादर के निकट $\vec{E}$ की दिशा अभिलम्बवत बाहर की ओर, तथा ऋणावेशित चादर के निकट $\vec{E}$ की दिशा चादर के अभिलम्बवत अन्दर की ओर होती है। तब

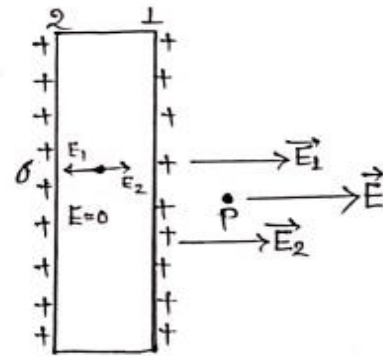
$$\phi_e = -EA - EA \text{ समी०}$$

(1) से होगा 'ऋणात्मक मान आएगा बस'

2. (i) आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

[Intensity of electric field Near a charged Corduting Plote.]

माना एक चालक प्लेट के बाह्य पृष्ठों पर $+q$ धनावेश एक समान रूप से वितरित है बाह्य पृष्ठ 1,2 पर पृष्ठ आवेश घनत्व ' σ ' है। प्लेट के निकट किसी बिन्दु ' p ' पर वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हैं।



आवेशित चादर '1' के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$\vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

चादर '2' के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

$$\vec{E}_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$\vec{E}_1$ व $\vec{E}_2$ दोनों एक ही दिशा में हैं अतः ' P ' पर परिणामी तीव्रता

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \Rightarrow \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \Rightarrow \frac{2\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \text{ न्यूटन/कूलॉम}$$

नोट:- धनावेशित चालक प्लेट में तीव्रता $\vec{E}$ की दिशा लम्बवत् बाहर की ओर श्रवावेशित में लम्बवत् अन्दर की ओर होती है।

गोला (spheres)

खोखला (Hollow)/

पतला गोलीय कोश

(Thim shell)

i) चालक (conducting)

ii) अचालक (Non-Conducting/

Jneulators)

परावैद्युत (Dielectric)

ठोस (solid)

i) चालक (conducting)

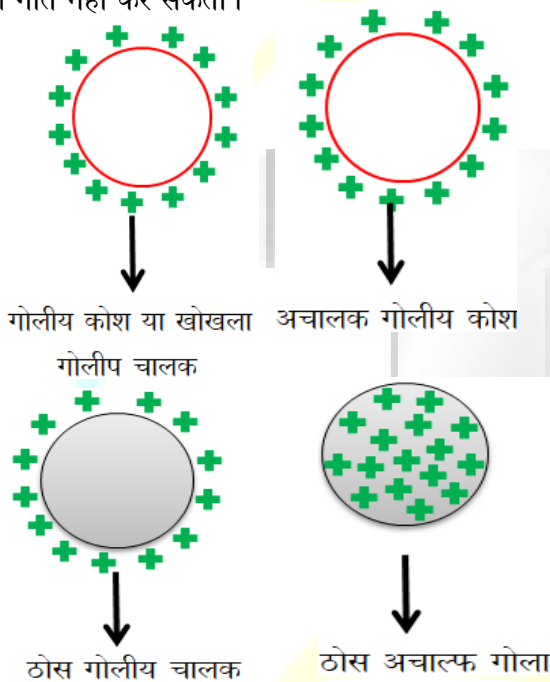
ii) अचालक

(Nen-Conducting)

उपरोक्त में से ठोस चालक, चालक रिंग, अचालक खोखला गोला समी में यदि पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन समान ही रहता है।

नोट- चालक ठोस गोले में भी आवेश पृष्ठ पर ही रहता है यदि हम ठोस चालक गोले के भीतर किसी युक्ति से आवेश देते हैं तो वह आवेश भी सम्पूर्ण पृष्ठ पर ही आ जाता है जबकि

अचालक ठोस गाले में ऐसा नहीं होता क्योंकि अचालकों में आवेश गति नहीं कर सकता।

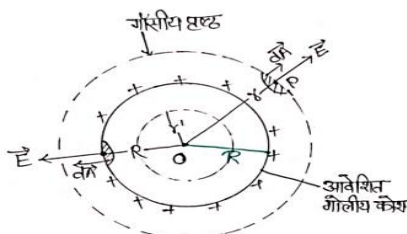


3. एकसमान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

[Intensity of electric field due to Uniformly charged Thin spherical shell] -

माना R त्रिज्या का एक पतला गोलीय कोश है, जिस पर $+q$ आवेश एकसमान रूप से वितरित है।

गोलीय कोश के केन्द्र 'O' से r दूरी पर बिन्दु 'P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोलीय कोश के संकेद्री r त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA है। dA तथा $\vec{E}$ दोनों एक ही दिशा में त्रिज्यतः बाहर की ओर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स



$$d\phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot dA \cos 0^\circ$$

$$d\phi_e = E \cdot dA$$

$$[\because E \text{ तथा } dA \text{ अनुदिश है } \theta = 0^\circ]$$

तब सम्पूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स (समाकलन दोनों पक्षों का)

$$\int d\phi_e = \int E \cdot dA$$

$$\phi_e = E \oint dA = EA \quad [\because E \text{ एक समान है}]$$

गोलीय पृष्ठ का सम्पूर्ण क्षेत्रफल $A = 4\pi r^2$

$$\phi_e = E \cdot 4\pi r^2 \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{गॉस की प्रमेय से - } \phi_e = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{--- (2)}$$

{जहाँ q कुल आवेश है}

समी० (1) व (2) की तुलना करने पर [L.H.S=L.H.S तब R.H.S = R.H.S होंगे] $E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$ --- (3)

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad \text{न्यूटन कूलॉम}$$

यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व ' σ ' हो तब,

$$\sigma = \frac{q}{A} \Rightarrow \sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$$

[यहाँ पर ' R ' गोलीय कोश की क्राया है]

$$q = \sigma 4\pi R^2 \quad \text{--- (4)}$$

$$\text{तब } \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma 4\pi R^2}{r^2}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{R^2}{r^2} \quad \text{यदि } r = R \text{ हो जाए तब- } E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

गोलीय कोश के पृष्ठ पर $\rightarrow$ तब गॉसियन पृष्ठ का कार्य गोलीय कोश की परिधि ही करेगी अर्थात् $r = R$

तब समी० (3) से

$$E \cdot 4\pi R^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2}$$

$$\text{यदि समी० (4) प्रयोग करें तब } E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma 4\pi R^2}{R^2}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

गोलीय कोश के अन्दर $\rightarrow$ गोलीय कोश के अन्दर r की त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं आवेश गॉसीय पृष्ठ पर वितरित न कि अन्दर अतः गोलीय कोश के अन्दर आवेश $q = 0$ तब

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{0}{(r^1)^2}$$

$$\vec{E} = 0$$

अतः एकसमान आवेशित गोलीय कोश के अन्दर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है

CHAPTER- 1

वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

NUMERICAL

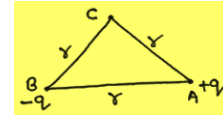
प्रश्न- इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10^{-19} कूलॉम ऋण-आवेश होता है। α -कण पर कितना आवेश होगा ?

प्रश्न- एक चालक पर 1.0 कूलॉम ऋण-आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है ?

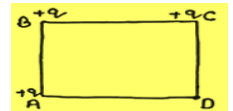
प्रश्न- एक चालक पर 2.4×10^{-18} कूलॉम धन-आवेश है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है?

प्रश्न- $2\mu\text{C}$ तथा $-3\mu\text{C}$ के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर रखे हैं इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मध्य बिन्दु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए।

प्रश्न- दिए गए समबाहु त्रिभुज के बिन्दु C पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए।



प्रश्न- दिए गए वर्ग के बिन्दु D पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। जबकि वर्ग की भुजा a है।



प्रश्न- $+q$ कूलॉम तथा $+4q$ कूलॉम के दो आवेश एक-दूसरे से d दूरी पर रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिन्दु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा ?

प्रश्न- यदि $+q$ कूलॉम तथा $-9q$ कूलॉम के आवेश एक - दूसरे से d दूरी पर रखे हों तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिन्दु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा ?

प्रश्न- दो बिन्दु आवेश $5\mu\text{C}$ तथा $-5\mu\text{C}$ परस्पर 1 cm की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिन्दु से 0.30 मीटर की दूरी पर

(i). अक्षीय स्थिति में तथा

(ii). निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए।

प्रश्न- HCl का एक अणु 10^4 वोल्ट/मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा है। यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 30° का कोण बनाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघर्ष की गणना कीजिए। विध्रुव की लम्बाई $1.6\text{\AA}$ है।

प्रश्न- यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी?

प्रश्न- दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम (μC) हो तो उनके अलग - अलग मान ज्ञात कीजिए।

प्रश्न- दो विद्युतरोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानान्तरित हुए।

प्रश्न- वैद्युत क्षेत्र $\vec{E} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k}$ में रखने पर पृष्ठ $\vec{A} = 4\hat{j}$ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आयेगा?

प्रश्न- यदि 17.7 पिको - कूलॉम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केन्द्र पर रखा हो, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए।

प्रश्न- एक अनन्त लम्बाई के एकसमान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0×10^{-8} कूलॉम/मीटर है। तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

प्रश्न- धातु की बड़ी पतली दो प्लैट एक - दूसरे के समीप और समान्तर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777×10^{-11} कूलाम/मीटर² तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है?

प्रश्न- 500 न्यूटन/कूलॉम के वैद्युत क्षेत्र में, 10^{-4} सेमी त्रिज्या की जल की एक बूँद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूँद के आवेश की गणना कीजिए।

NOTE - सभी प्रश्नों का हल विडियो लेक्चर में बताया गया है। स्वयं से एक बार हल करके प्रश्नों का अभ्यास करें।

CHAPTER - 1

वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

SUBJECTIVE QUESTION

प्रश्न- विद्युत-बलों के लिए कूलॉम का नियम (Coulomb's law) लिखें।

प्रश्न- आवेश-संरक्षण का सिद्धांत क्या है ?

प्रश्न- मुक्त आकाश की परावैद्युतता का SI मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखें।

प्रश्न- आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझाएँ।

प्रश्न- विद्युत-क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न- विद्युत-क्षेत्र रेखाएँ क्या हैं? इनके दो गुणों का उल्लेख करें।

प्रश्न- आवेश के आयतन-घनत्व की परिभाषा दें। इसके SI मात्रक को लिखें।

प्रश्न- विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके SI मात्रक को लिखें।

प्रश्न- गॉस के नियम का उपयोग कर कूलॉम का नियम निकालें।

प्रश्न- गॉस के प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। एक आवेशित खोखले गोले के बाहर और अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना करें।

प्रश्न- गॉस के नियम को लिखें और प्रमाणित करें। एक आवेशित चालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत-क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें।

प्रश्न- स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को लिखें और प्रमाणित करें। इसका उपयोग कर आवेश की समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत-तीव्रता ज्ञात करें।

प्रश्न- विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

प्रश्न- विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं? एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें।

प्रश्न- बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे बल-आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें।

NOTE – उपरोक्त लिखें गये सभी लघुउत्तरीय व दीर्घउत्तरीय प्रश्नों के उत्तर ऊपर नोट्स में दिया हैं। लेक्चर के दौरान प्रत्येक हैडिंग पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को किस प्रकार लिखना है यह बताया गया हैं इसलिये इन सब्जेक्टिव प्रश्नों को नोट्स को देख कर स्वयं से लिखने का अभ्यास करें।

CHAPTER- 1

वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

OBJECTIVE QUESTION

1. किसी धनावेशित वस्तु में होती है

- (a) इलेक्ट्रॉन की अधिकता
- (b) इलेक्ट्रॉन की कमी
- (c) प्रोटॉन की अधिकता
- (d) प्रोटॉन की कमी

2. सही कथन बताएँ-

- (a) दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण-बल दोनों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है।
- (b) दो सजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण-बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है।
- (c) दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण-बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है।
- (d) दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण-बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का समानुपाती होता है।
- (e) दो विजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण-बल दोनों के बीच की दूरी का समानुपाती होता है।

3. दो कूलॉम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है

- (a) 1.25×10^{18}
- (b) 1.25×10^{19}
- (c) 1.25×10^{21}
- (d) 1.25×10^{23}

4. इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है

- (a) $2 \times 10^{-21} \text{C}$
- (b) $1.6 \times 10^{-19} \text{C}$
- (c) $1.6 \times 10^{-9} \text{C}$
- (d) इनमें कोई नहीं

5. दो आवेश Q को मिलानेवाली रेखा के मध्यबिंदु पर एक आवेश q रखा है। आवेशों के इस निकाय के संतुलन के लिए q का मान होगा [BB 2023]

- (a) $-\frac{Q}{4}$
- (b) $+\frac{Q}{4}$
- (c) $-4Q$
- (d) $\frac{Q}{2}$

6. परावैद्युतता (ϵ_0) का विमीय सूत्र है

- (a) $\text{ML}^2 \text{T}^{-4} \text{A}^{-2}$
- (b) $\text{M}^{-1} \text{L}^{-3} \text{T}^4 \text{A}^2$
- (c) $\text{ML}^3 \text{T}^{-4} \text{A}^{-2}$
- (d) $\text{M}^{-1} \text{L}^{-2} \text{T}^4 \text{A}^2$

7. ϵ_0 का मात्रक होता है

- (a) Nm^{-1} (b) Fm^{-1}
(c) CV^{-1} (d) इनमें कोई नहीं

8. मुक्त आकाश (free space) की परावैद्युतता

(permittivity) होती है

- (a) $9 \times 10^9 \text{ m F}^{-1}$ (b) $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
(c) $8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ (d) इनमें कोई नहीं

9. $1/4\pi\epsilon_0$ का मान होता है

- (a) $9 \times 10^{12} \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2}$ (b) $9 \times 10^{-12} \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2}$
(c) $9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2}$ (d) $9 \times 10^{-9} \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2}$

10. जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान

- (a) बढ़ता है (b) घटता है
(c) अचर रहता है (d) बढ़ या घट सकता है

11. निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है?

- (a) $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ का (b) $6.4 \times 10^{-19} \text{ C}$ का
(c) $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$ का (d) $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ का

12. परावैद्युतता (permittivity) का SI मात्रक होता है

- (a) $\text{C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ (b) $\text{NC}^{-2} \text{ m}^2$
(c) $\text{NC}^2 \text{ m}^2$ (d) $\text{N}^{-1} \text{C}^{-1} \text{ m}^2$

13. दो बिंदु आवेश $+3\mu\text{C}$ एवं $+4\mu\text{C}$ एक-दूसरे को 10 N के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक पर $-6\mu\text{C}$ का अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो उनके बीच लगनेवाला बल है

- (a) 2 N (b) 4 N
(c) 5 N (d) 7.5 N

14. यदि किसी वस्तु पर 100 nC आवेश हो, तो उसपर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे?

- (a) 6.25×10^{27} (b) 1.6×10^{19}
(c) 6.25×10^{28} (d) 6.25×10^{11}

15. r दूरी से विलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी भी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच वैद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा

- (a) F (b) $4F$
(c) $16F$ (d) $64F$

16. कूलंब-बल है

- (a) केंद्रीय बल (b) विद्युत-बल
(c) 'a' तथा 'b' दोनों (d) इनमें कोई नहीं

17. 1 कूलॉम आवेश = e.s.u.

- (a) 3×10^9 (b) 9×10^9
(c) 8.85×10^{-12} (d) इनमें कोई नहीं

18. आवेश के पृष्ठ-घनत्व का मात्रक होता है

- (a) Cm^{-2} (b) Nm^{-1}
(c) CV^{-1} (d) Cm

19. एक घन के दो विकर्णों (diagonals) के कटान-बिंदु पर एक आवेश q स्थित है। घन के किसी एक सतह से गुजरनेवाले विद्युत फ्लक्स का मान है

- (a) $\frac{q}{\epsilon_0}$ (b) $\frac{q}{3\epsilon_0}$
(c) $\frac{q}{2\epsilon_0}$ (d) $\frac{q}{6\epsilon_0}$

20. प्रति एकांक आवेश पर लगनेवाले बल को कहते हैं

- (a) विद्युत-प्रवाह (b) विद्युत-क्षेत्र
(c) विद्युत-विभव (d) विद्युत-स्पेस

21. वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलनेवाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान होता है

- (a) $(\epsilon_0)^{-1}$ (b) ϵ_0
(c) $4\pi\epsilon_0$ (d) $(4\pi\epsilon_0)^{-1}$

22. आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत-तीव्रता होती है

- (a) $\epsilon_0 \sigma$ (b) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$
(c) शून्य (d) $\frac{\epsilon_0}{2}$

जहाँ, σ आवेशित चालक का पृष्ठ-घनत्व है।

23. "किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत-क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ-घनत्व की $\frac{1}{\epsilon_0}$ गुनी होती है, जहाँ ϵ_0 मुक्त आकाश की परावैद्युतता है।" - इस कथन को कहते हैं

- (a) ऐम्पियर का नियम (b) कूलॉम का प्रमेय
(c) गॉस का प्रमेय (d) इनमें कोई नहीं

24. अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत-क्षेत्र होगा

- (a) $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0 r}$ (b) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$
(c) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r}$ (d) $\frac{\lambda}{r}$

जहाँ, λ आवेश का रैखिक-घनत्व है।

25. एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर

विद्युतीय-क्षेत्र की तीव्रता

- (a) शून्य होती है (b) सतह के लंबवत होती है
(c) सतह के स्पर्शीय होती है (d) सतह से 45° पर होती है

26. यदि गोले पर आवेश $10\mu\text{C}$ हो, तो उसकी सतह पर

विद्युतीय फ्लक्स है

- (a) $36\pi \times 10^{-4}\text{Nm}^2/\text{C}$ (b) $36\pi \times 10^4\text{Nm}^2/\text{C}$
(c) $36\pi \times 10^6\text{Nm}^2/\text{C}$ (d) $36\pi \times 10^{-6}\text{Nm}^2/\text{C}$

27. चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की

सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान

होता है

- (a) $\epsilon_0 \cdot \sigma$ (b) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$
(c) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (d) $\frac{1}{2}\epsilon_0\sigma$

28. किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि $+q$ आवेश रखा जाए तो

संपूर्ण पृष्ठ से निकलनेवाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है ?

- (a) $q \times \epsilon_0$ (b) q/ϵ_0
(c) ϵ_0/q (d) q^2/ϵ_0

29. इनमें कौन विद्युत-क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ?

- (a) कूलॉम(C) (b) न्यूटन (N)
(c) वोल्ट (V) (d) NC^{-1}

30. विद्युत-क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है

- (a) क्षेत्र की शक्ति (b) क्षेत्र की दिशा
(c) आवेश की प्रकृति (d) इनमें सभी

31. स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है

- (a) संरक्षी (b) असंरक्षी
(c) कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी (d) इनमें कोई नहीं

उत्तरमाला

- | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (b) | 2. (c) | 3. (b) | 4. (b) | 5. (a) | 6. (b) | 7. (b) |
| 8. (c) | 9. (c) | 10. (d) | 11. (c) | 12. (a) | 13. (c) | 14. (d) |
| 15. (a) | 16. (c) | 17. (a) | 18. (a) | 19. (d) | 20. (b) | 21. (a) |
| 22. (c) | 23. (b) | 24. (b) | 25. (b) | 26. (b) | 27. (c) | 28. (b) |
| 29. (d) | 30. (d) | 31. (a) | | | | |



THE END

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Target Board Store	https://targetboardstore.com/
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/